

생명과학 탐구 보고서

대장균의 생장곡선 그리기

흡광도(Absorbance)를 이용한 대장균 개체군 밀도의 정량적 분석

Plotting the Growth Curve of Escherichia coli



연구자



탐구 동기

1

왜 대장균인가?

대장균(E. coli)은 사람과 동물의 장에 서식하는 정상 세균총이자, 식품·수질 위생 관리에서 가장 널리 쓰이는 오염 지표 세균이다. 배양이 쉽고 증식 속도가 빨라 미생물 성장 실험의 표준 재료로 널리 활용된다.

2

왜 흡광도인가?

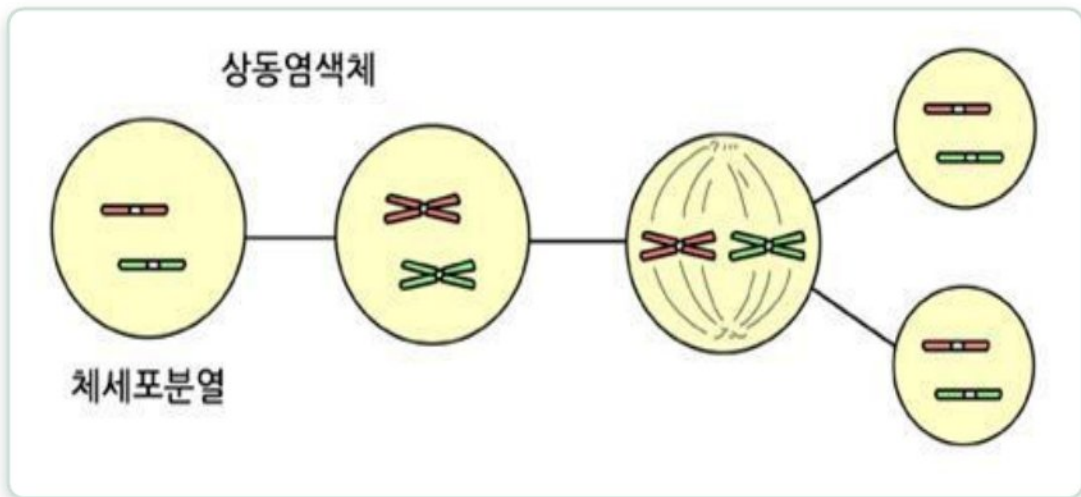
세균 수를 직접 세는 도말평판법은 정확하지만 하루 이상 걸린다. 반면 분광광도계로 흡광도를 측정하면 배양액을 파괴하지 않고도 몇 초 만에 세균 밀도의 변화를 간접적으로, 그것도 실시간으로 추정할 수 있다는 점이 흥미로웠다.

3

탐구 목적

한 학교 일과(등교~하교) 동안 매 쉬는시간마다 흡광도를 측정하여 대장균의 성장곡선을 직접 그려보고, 지연기·대수기·정지기·사멸기라는 미생물 생장의 4단계를 교과서 밖 실제 데이터로 확인한다.

세포는 어떻게 늘어날까? — 세포 분열의 원리



[그림] 진핵세포의 체세포분열 모식도 (출처: 과학백과사전)

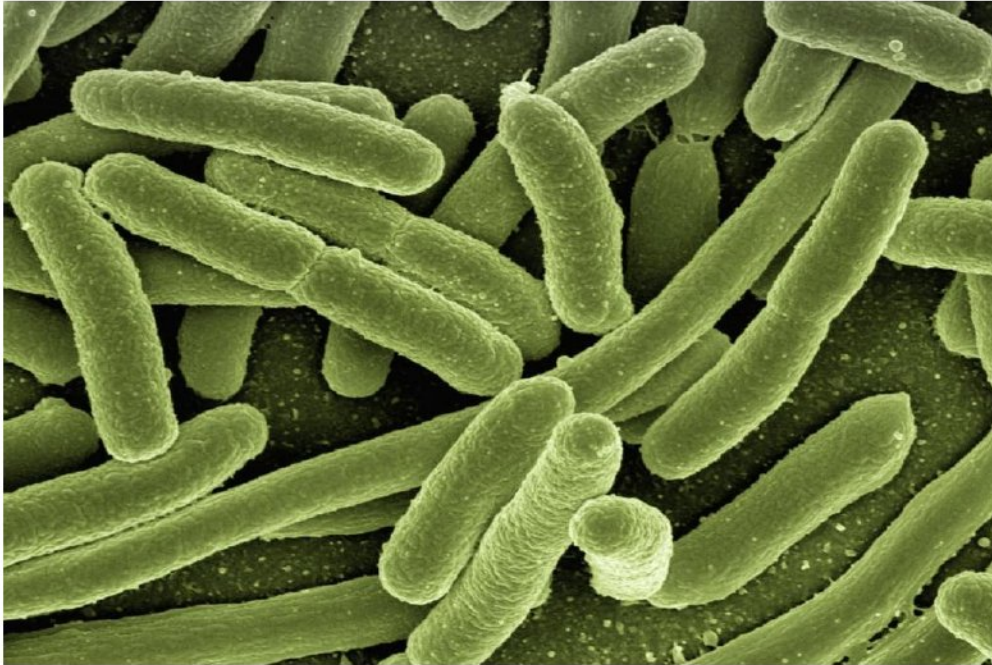
- 위 그림은 사람과 같은 진핵생물의 체세포분열을 나타낸 것으로, 상동염색체가 복제된 뒤 하나의 모세포가 두 개의 딸세포로 나뉘는 과정을 보여준다.
- 대장균은 핵이 없는 원핵생물이므로 정확히는 체세포분열이 아니라 '이분법(binary fission)'으로 증식한다. 원형 DNA가 복제된 뒤 세포 하나가 둘로 갈라져 유전적으로 동일한 딸세포 2개를 만든다.
- 두 방식의 공통점은 분열이 한 번 일어날 때마다 세포 수가 정확히 2배가 된다는 것이다. 이 '두 배씩 증가'라는 규칙이 다음 슬라이드에서 살펴볼 대장균의 기하급수적 증식과 성장곡선의 대수기(급증 구간)를 만드는 핵심 원리이다.

대장균의 기하급수적 증식

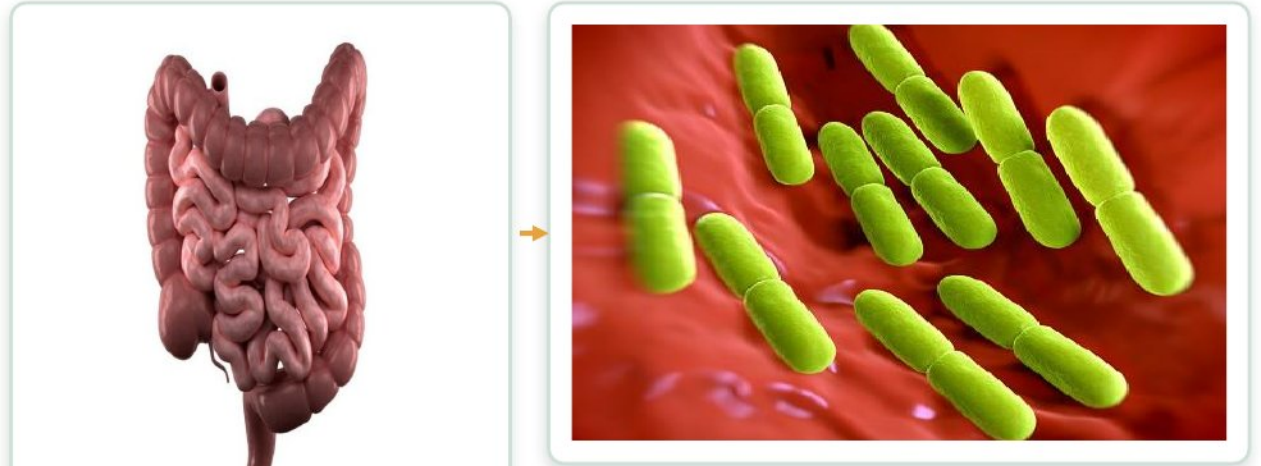


세대시간(generation time)이 일정하다면, 대장균 수는 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \dots$ 과 같이 지수적으로 증가한다. 최적 조건(37°C , 영양이 풍부한 LB 배지)에서 대장균의 세대시간은 약 20분으로 알려져 있으며, 이것이 뒤에서 볼 대수기(log phase) 구간이 매우 가파르게 나타나는 이유이다.

대장균(Escherichia coli)이란?

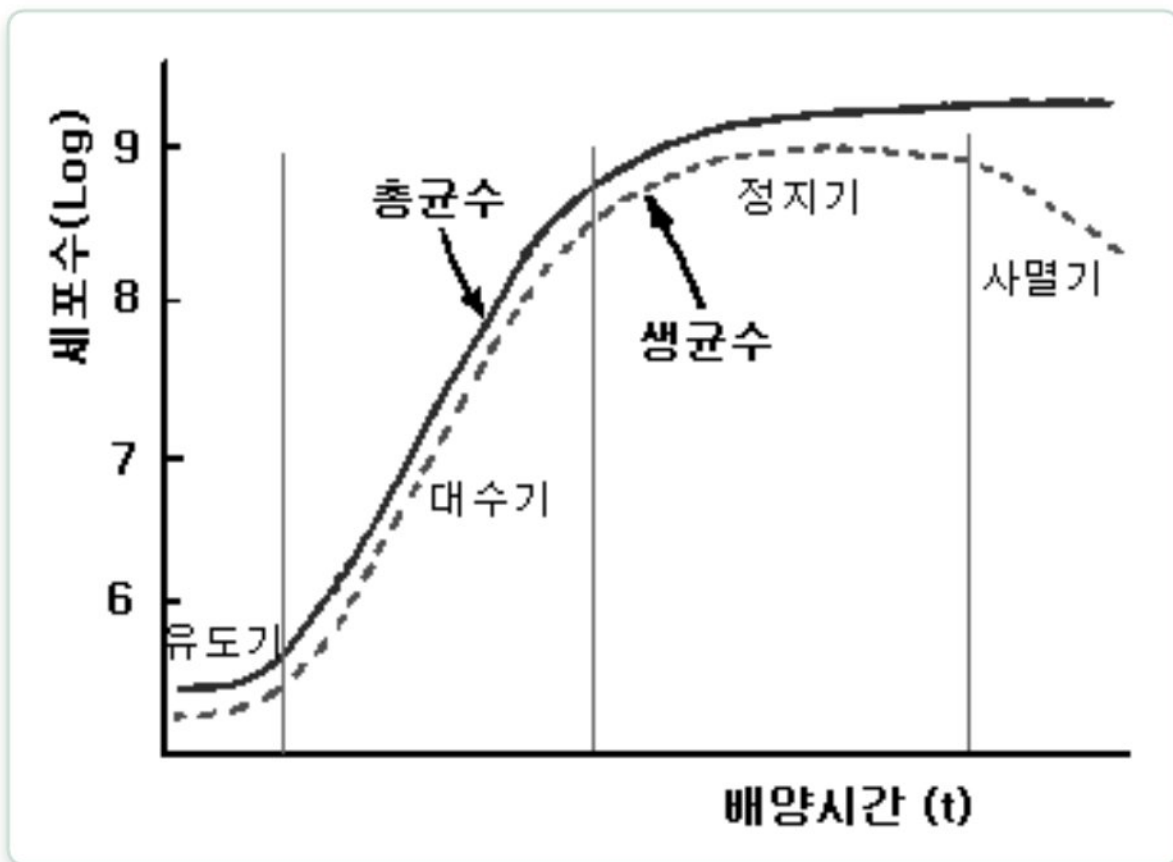


[그림] 대장균의 주사전자현미경(SEM) 사진



- 그람음성, 막대 모양(간균)의 통성혐기성 세균으로, 산소가 있어도 없어도 살아갈 수 있다.
- 사람과 동물의 대장(큰창자)에 서식하며 대부분은 무해하지만, 장 안의 다른 유해균 증식을 억제하는 등 정상 세균총의 역할도 한다.
- 대장균의 존재는 분변에 의한 오염을 뜻하므로, 식품·수질 검사에서 위생 상태를 판정하는 대표적 지표 세균으로 쓰인다.

미생물 생장곡선의 4단계



1

지연기(유도기)

세균이 새 배지 환경에 적응하며 효소를 합성하는 시기로, 세포 수는 거의 늘지 않는다.

2

대수기

세균이 일정한 시간마다 두 배씩 분열하는 시기로, 세포 수가 기하급수적으로 급증한다.

3

정지기

영양분이 고갈되고 대사 노폐물이 쌓이면서 증식 속도와 사멸 속도가 비슷해져 개체 수가 정체된다.

4

사멸기

환경이 더 악화되어 죽는 세균이 살아있는 세균보다 많아지며 개체 수가 점점 줄어든다.

흡광도(Absorbance)란?

흡광도(A) 물질에 빛을 비추었을 때, 그 빛이 물질에 의해 얼마나 흡수되는지를 나타내는 수치이다.



빛(100)이 시료를 통과하며 세균에 흡수·산란되어 90만 남았다면, 그 차이(10)를 바탕으로 흡광도가 계산된다.

세균 수가 늘어나면 흡광도는 어떻게 될까?



세균 수 적음 → 흡광도 90



세균 수 많음 → 흡광도 90 미만

- 세균 세포는 빛을 흡수하거나 산란시킨다. 배양액 속 세균 수가 많아질수록 빛이 더 많이 가로막혀 분광광도계까지 도달하는 빛(투과광)이 줄어든다.
- 투과광이 줄어들수록 흡광도 값은 커진다. 즉 세균이 많을수록 배양액은 더 뿌옇게 보이고, 흡광도 수치도 함께 높아진다.
- 이 관계 덕분에 세균을 하나하나 세지 않고도, 흡광도라는 숫자 하나로 세균 밀도의 변화를 빠르게 추적할 수 있다.

흡광도 $\propto$ 세균의 수

이는 빛이 시료를 통과할 때 흡수되는 정도가 시료의 농도(여기서는 세균 밀도)에 비례한다는 베르-람베르트 법칙(Beer-Lambert Law)을 단순화한 관계이다. 이 비례 관계가 성립하는 구간(선형 범위) 안에서는, 흡광도만 측정해도 세균 수의 상대적인 변화를 추정할 수 있다.

⚠ 주의 세균이 지나치게 많아 배양액이 매우 탁해지면 빛이 거의 통과하지 못해 비례 관계(선형성)가 깨질 수 있다. 이번 탐구에서는 측정값이 0.25 부근에서 꺾이는 구간이 나타나는데, 이는 정지기 진입과 함께 이러한 한계도 함께 반영된 결과일 수 있다.

왜 하필 600 nm에서 측정할까? — OD600

OD600

Optical Density at 600 nm

가시광선 영역의 붉은빛

1

세포에 손상을 주지 않는다

600nm은 자외선보다 에너지가 낮아, 살아있는 세균 세포를 파괴하거나 변형시키지 않고 반복 측정할 수 있다.

2

배지 성분과 겹치지 않는다

LB 배지 등 배양액 속 색소나 영양 성분이 흡수하는 파장대를 피할 수 있어, 순수하게 세균 세포에 의한 산란·흡수만을 측정하기 좋다.

3

폭넓은 농도에서 비례 관계가 유지된다

여러 미생물 실험에서 세균 농도와 흡광도가 비례하는 구간(선형 범위)이 넓게 나타나 실험 결과의 신뢰도가 높다.

IV. 연구 과정

실험은 이렇게 진행했다

1

기기 예열 · 준비

분광광도계 15분 예열, 배양기(37°C) 가동, LB 배지 준비, 영점용 시료 제작

2

대장균 접종 · T=0 측정

LB 배지 30mL + 대장균 1mL 혼합,
600nm에서 영점 보정 후 초기 흡광도 측정

3

정기 측정 (8회)

매 교시 쉬는시간마다 플라스크를 가볍게 흔들어 섞은 뒤 1mL씩 채취하여 측정

① 기기 예열 및 배지용액 준비

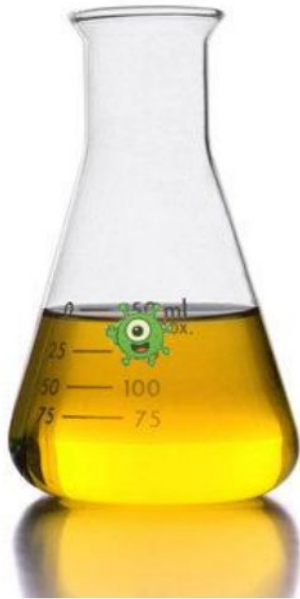
1



- 분광광도계는 전원을 켜 뒤 광원(램프)이 안정되기까지 약 15분간 예열한다. 예열이 끝나기 전에 측정하면 값이 흔들릴 수 있다.
- 배양기는 대장균이 가장 활발히 증식하는 사람 체온과 비슷한 37°C로 미리 맞추어 둔다.
- LB(Luria-Bertani) 배지 용액을 준비하고, 대장균이 없는 배지 1mL로 '영점(blank)'을 맞추어 시료를 따로 만들어 둔다. 영점은 배지 자체의 흡광도를 0으로 잡아, 이후 측정값이 순수하게 대장균에 의한 것임을 보장해 준다.

② 대장균 투입 및 $T = 0$ 측정

2



LB 배지용액 30mL + 대장균 배양액 1mL

- 삼각플라스크에 LB 배지용액 30mL와 대장균 배양액 1mL를 혼합하여 전체 실험의 시작 시료를 만든다.
- 혼합액을 600nm 파장에서 영점(blank) 보정을 마친 분광광도계로 곧바로 측정하여, 이 값을 배양 시간 $t = 0$ 의 기준 흡광도로 기록한다.
- 이 초기값이 이후 모든 측정값과 비교되는 기준점이 되므로, 혼합 직후 최대한 빠르게 측정하는 것이 중요하다.

③ 쉬는 시간마다 정기 측정 (8회)

3



- 실험이 시작된 뒤 매 교시 쉬는시간마다(총 8회, $t = 0 \sim 7$) 정해진 시각에 측정을 반복한다.
- 측정 전 플라스크를 가볍게 흔들어 배양액 속 대장균이 고르게 섞이도록 한 뒤, 큐벳용 시료 1mL를 채취한다.
- 동일한 파장(600nm)과 동일한 방법으로 측정해야 시간에 따른 변화를 정확히 비교할 수 있으므로, 매회 같은 절차를 지켰다.

측정 데이터

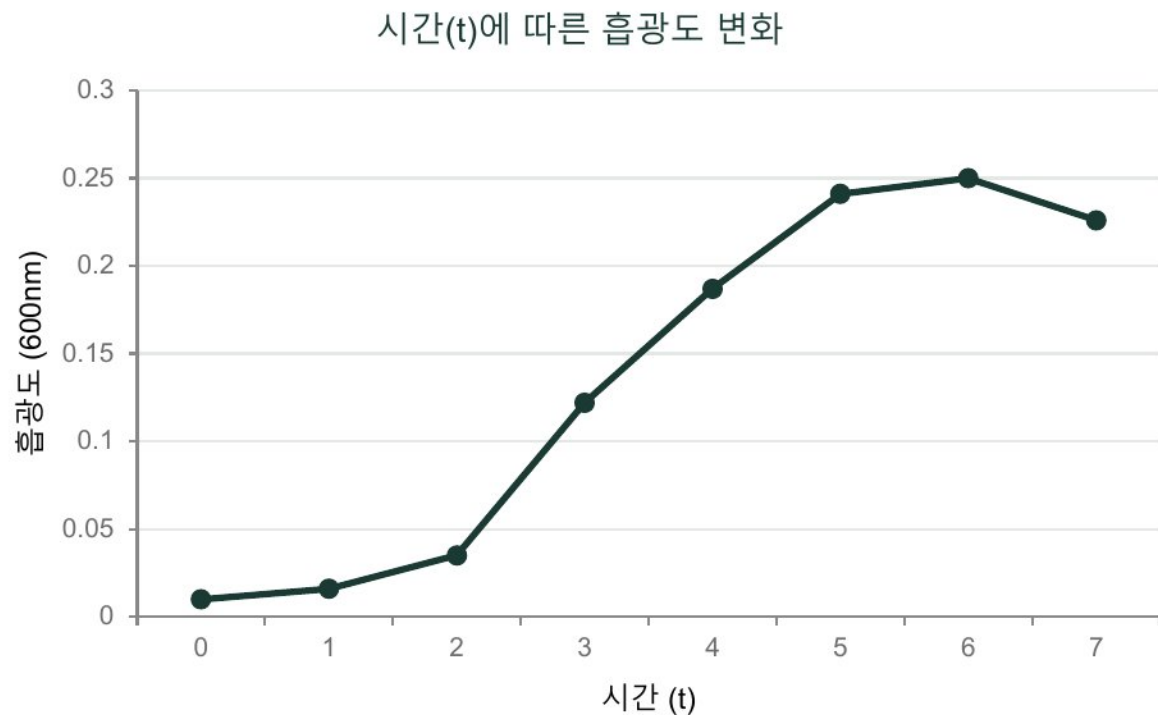
시간 (t)	0	1	2	3	4	5	6	7
흡광도 (600nm)	0.010	0.016	0.035	0.122	0.187	0.241	0.250	0.226

측정 단위 안내 시간(t)은 실험 시작(대장균 접종) 이후 몇 번째 쉬는시간에 측정했는지를 나타내는 순번이며, 흡광도는 단위가 없는 상대값(무차원)이다.

표에서 먼저 읽을 수 있는 것

- $t = 0 \sim 1$ 구간은 값이 $0.010 \rightarrow 0.016$ 으로 거의 변화가 없다.
- $t = 2 \sim 5$ 구간에서 $0.035 \rightarrow 0.241$ 로 값이 큰 폭으로 뛰어오른다.
- $t = 6$ 에서 0.250 으로 최고값을 찍은 뒤, $t = 7$ 에는 0.226 으로 오히려 낮아진다.

흡광도에 따른 대장균의 생장곡선



	시간(t)	흡광도	특징
지연기	0~1	0.010→0.016	변화 미미, 환경 적응
대수기	2~5	0.035→0.241	급격한 상승, 분열 최대
정지기	6	0.250	증가 폭 급감, 생장 둔화
사멸기	7	0.226	소폭 감소, 사멸 진입

해석 곡선의 모양이 이론에서 배운 S자형 생장곡선과 대체로 일치한다. 다만 $t = 6$ 이후 흡광도가 감소한 것은, 세균이 실제로 죽어 없어졌다기 보다 대사산물이 쌓여 배양액의 광학적 성질이 달라졌을 가능성도 함께 고려해야 한다.

결론 및 고찰

정량적 결론

흡광도 측정만으로도 지연기 → 대수기 → 정지기 → 사멸기로 이어지는 대장균 생장곡선의 4단계를 뚜렷하게 관찰할 수 있었다. 특히 $t = 2 \sim 5$ 구간에서 흡광도가 약 7배($0.035 \rightarrow 0.241$) 뛰어오른 것은, 이론상 20분마다 두 배씩 증식한다는 대수기의 특징이 실제 데이터로도 확인됨을 보여 준다.

정성적 고찰

- 지연기 동안 흡광도가 거의 변하지 않는 구간을 직접 눈으로 확인하면서, 눈에 보이지 않는 미생물의 증식에도 환경에 적응하는 '준비 시간'이 필요하다는 것을 실감할 수 있었다.
- 정지기 이후 흡광도가 다시 낮아지는 사멸기 데이터를 보면서, 자원이 한정된 공간에서는 개체군이 무한히 늘어날 수 없고 결국 환경 수용력의 한계에 부딪힌다는 생태학적 개념을 실제 수치로 체감할 수 있었다.
- 실험 내내 대장균을 직접 눈으로 본 적은 없지만, '빛의 투과율'이라는 간접 지표만으로 생명현상의 변화를 정량적으로 추적할 수 있다는 점에서 과학적 측정 방법의 힘을 느꼈다.

제언 및 한계 — 더 정확한 탐구를 위해

① 배가 시간(세대시간) 계산

- 대수기 구간($t=2 \rightarrow 3$)의 흡광도 변화($0.035 \rightarrow 0.122$)로부터 배가시간을 역산해 보면, 이론값(약 20분, 최적 조건 기준)보다 다소 길게 나올 것으로 예상된다.

- 실제 실험은 정지된 플라스크에서 이루어져 통기(산소 공급)와 교반이 배양기 최적 조건만큼 충분하지 않았을 가능성이 크며, 다음 탐구에서는 측정 시각을 초 단위로 정확히 기록해 이론값과 실측값의 차이를 직접 계산해 비교해 볼 필요가 있다.

② 흡광도 측정값의 신뢰도

- 흡광도는 세균 수를 '직접 세지 않고도' 추정하는 간접 지표이므로, 세균이 아닌 다른 부유물이나 대사산물도 값에 영향을 줄 수 있다는 한계가 있다.

- 직접 세는 방법(도말평판법, 혈구계수법 등)과 병행하여 같은 시료의 흡광도-실제 세균 수 관계를 함께 그려보면, 이번 탐구에서 사용한 간접 측정법이 실제로 얼마나 정확한지 검증할 수 있을 것이다.

정지기 이후, 다시 자라날 수 있을까?

탐구 질문 정지기에 도달해 증식이 멈춘 배양액에 새로운 영양분을 다시 투입한다면, 대장균은 다시 대수기에 진입하여 자라날까?

1 가설

영양분이 다시 공급되면 지연기를 거의 거치지 않고 곧바로 대수기와 유사한 형태로 재증식이 일어날 것이다.

2 실험 설계

정지기($t=6$)에 도달한 배양액을 두 그룹으로 나누어, 한 그룹에는 새 LB 배지를, 다른 그룹에는 증류수만 같은 양 첨가한 뒤 동일한 방법으로 흡광도를 추가 측정한다.

3 기대 효과

생장곡선이 '한 번으로 끝나는 곡선'이 아니라 영양 공급에 따라 반복될 수 있는 현상임을 확인함으로써, 개체군 성장과 환경 자원의 관계를 더 깊이 이해할 수 있다.



감사합니다

질문과 의견을 환영합니다

